扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区4号楼26号 车库“3.21”爆燃事故调查报告

发布时间：2026-07-31 09:47 信息来源：扎鲁特旗消防救援大队 浏览次数：160 分享到：

扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区4号楼26号
车库“3.21”爆燃事故调查报告

扎鲁特旗人民政府“3.21”爆燃事故调查组

2026年7月17日

目 录

开篇及事故性质认定..... 1
一、事故基本情况..... 2
（一）事故救援情况..... 2
（二）死者基本情况..... 2
二、事故现场及勘验情况..... 2
（一）幸福家园小区内及车库外情况..... 2
（二）车库内情况..... 3
（三）液化气钢瓶及灶具情况..... 3
三、供气企业及液化石油气钢瓶充装情况..... 4
四、事故原因分析..... 5
（一）直接原因..... 5
（二）间接原因..... 9
（三）行业监管存在的问题..... 9
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议..... 10
（一）不再提出刑事责任追究建议的人员..... 10
（二）建议给予行政处罚的单位..... 10
（三）建议追责问责的人员..... 11
六、事故教训及防范措施..... 11
（一）压紧压实企业主体责任..... 11
（二）严格燃气供应安全监管..... 12
（三）抓好燃气用户端安全管理..... 12
（四）强化燃气安全宣传教育..... 12

扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区4号楼26号车库“3.21”爆燃事故调查报告

2026年3月21日06时12分许，位于通辽市扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区发生爆燃事故，有1名居民在爆燃中受经抢救无效死亡。事故直接经济损失约48万元。

事故发生后，旗委旗政府领导第一时间赶赴现场，指挥调度应急救援、善后处置和事故调查工作。依照《中共和国安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《内蒙古自治区燃气管理条例》等有关法律法规规定，经旗人民准，成立了由旗应急局、旗公安局、旗住建局、旗消防救援大队、旗市场监督管理局、旗卫生健康委员会、鲁北政府等部门派员组成的扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区4号楼26号车库“3.21”爆燃事故调查组（以下简称事组），邀请旗纪委监委派员参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、依法依规、实事求重实效”的原则，通过现场勘验、鉴定测试、调查取证、专家论证，查明了事故经过和原因，认定了事故性质，故原因及暴露出的突出问题，提出了责任追究意见及事故防范措施建议。

经调查认定，**扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区4号楼26号车库“3.21”爆燃事故是一起车库内液化石油气从减压阀处泄漏，与空气混合形成爆炸性混合气体，遇电火花引燃事故（公共安全事件）。**

一、事故基本情况

（一）事故救援情况

2026年3月21日06时15分52秒，通辽市消防救援支队接到报警称：位于通辽市扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区燃，有人员被困。支队指挥中心立即调派泰山街特勤站出动4车17人赶赴现场处置。06时27分，泰山街特勤站场，发生爆燃位置为幸福家园小区4号楼26号车库，车库南侧停放的皮卡车下有1名女子呼救，救援人员迅速取出架，将被困女子转移至安全区域，120救护车到达现场进行紧急急救后，将患者快速送至医疗机构救治。随即救进入车库内开展搜救，未发现其他被困人员。后续对4号楼及8号楼（4号楼南侧受影响楼体）开展排查搜救，均被困人员，07时06分处置结束。

（二）死者基本情况

王某某，女，蒙古族，扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区居民，身份证号：**********，于爆燃中受伤扎鲁特旗人民医院，后转往沈阳消防烧伤医院治疗，2026年3月23日转院至鞍山市医院，于2026年3月24日15时许无效死亡。

二、事故现场及勘验情况

（一）幸福家园小区内及车库外情况

发生爆燃车库位于小区内西北侧4号楼，为地上六层建筑，车库位于一层南侧，二至六层南立面墙窗户玻璃碎裂，散落于地面，部分窗框发生形变，北立面墙部分窗户玻璃碎裂；南侧为地上二层建筑，北立面墙西侧部分外破裂，二层西侧窗户玻璃整体碎裂，散落于地面。二层建筑西侧、北侧停放的车辆部分车窗碎裂，其中，车库南的皮卡车整体破损，副驾驶侧车门钣金向内凹陷；二层建筑东南侧8号楼北立面墙部分玻璃碎裂，散落于地面。

（二）车库内情况

26号车库内顶棚向上凸起，部分混凝土破损，内置钢筋裸露，地面整体被屋内散落物品覆盖，四周立面墙均有少量破损痕迹；西南侧墙角有一处木质灶台，灶台上方燃气灶具破损发生形变，软管穿过灶台北侧孔洞垂落下方；东北侧木质床板破损塌落于地面，上方木质衣柜整体破损，板材及衣物散落于床面；西北侧卫生间玻璃门属框架整体破损，受力散落于屋内地面及门口处；车库南侧皮卡车车身钣金有两处卫生间金属框架插入，南侧北立面墙有卫生间金属框架插入；卫生间南侧地面滑轨轨道受力发生形变，向南侧弯曲，东侧地面滑轨轨道受变，向东侧弯曲；卫生间内西北侧马桶陶瓷主体及底座破损，整体受推力倒向西侧，马桶东侧地面有滚筒洗衣机及塑料外壳碎片若干。

（三）液化石油气钢瓶及燃气灶具情况

车库内西南侧墙角有一处木质灶台，灶台上方燃气灶具破损发生形变，软管穿过灶台北侧孔洞垂落于灶台下生爆燃时液化石油气钢瓶与燃气灶具相连并处于开启状态，消防救援人员将液化石油气钢瓶角阀关闭并拿出事故液化石油气钢瓶为沈阳永安钢瓶特种装备有限公司生产，经检测为合格产品，净重11.6公斤，容积23.5升，满装液化石油气9.8公斤。液化石油气钢瓶通过金属软管与燃气灶具连接，连接处有金属卡口保护，减压阀外表完好灶具为单灶，外表面已被爆炸摧毁，无铭牌标识，且无法确定燃气灶具是否为开启状态。经现场气密性检测，液化石油气钢瓶连接处的减压阀以及软管与燃气灶具连接处均处于漏气状态，无法判断是否为爆炸破坏所致。

经天津消防研究所对减压阀、软管及燃气灶具进行鉴定，测试结果为：减压阀、软管和燃气灶具气密性测试符合要求，在气密性测试过程中，减压阀和燃气灶具金属气管螺母接头处分别出现气体泄漏。

三、供气企业及液化石油气钢瓶充装情况

（一）扎鲁特旗桥北液化气供应站

始建于1987年，注册地位于内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇北桥北，法定代表人为宣某。经营范围包括营;危险化学品经营、危险化学品仓储、道路货物运输（含危险货物）、特种设备销售、非电力家用器具销售、具及日用杂品零售、新型催化材料及助剂销售，储量150立方米，年销售约400吨。

（二）液化石油气钢瓶充装情况

通过对液化石油气钢瓶的溯源，该钢瓶于2026年3月15日08时51分，由驾驶员崔某某（死者王某某儿子）到扎鲁特旗桥北液化气供应站自提钢瓶充装，于2026年3月15日08时55分携带充装完的钢瓶驶离液化气站。

四、事故原因分析

（一）直接原因

扎鲁特旗鲁北镇幸福家园小区4号楼26号车库“3.21”爆燃事故直接原因为：**车库内液化石油气从减压阀处与空气混合形成爆炸性混合气体，遇电火花引发爆燃，爆燃产生的冲击波和高温将建筑及物品损毁，并导致人员**

1.分析认定车库内液化石油气泄漏引发爆燃，主要依据如下：

（1）排除26号车库内天然气泄漏引发爆燃的可能性

经调查询问及现场勘验，26号车库内并未连接有天然气管道，现场查看4号楼天然气管道的敷设位置，天然气管道在4号楼东侧地面下向东敷设，4号楼地上管道沿着4号楼北侧墙体由东向西敷设，在最西侧端口处于封堵状时查看天然气管道与排水管道并没有相互交叉连通的情况，据此管道位置关系和管道敷设方式不具备天然气管道进入26号车库的可能。

（2）排除26号车库内沼气泄漏引发爆燃的可能性

4号楼南侧地面上有排水管道，现场勘验可见有排水井存在，经调查在4号楼和对面8号楼的东侧地面上有化粪池，现场查看化粪池内部干燥，并没有出现发酵产生沼气的情况。同时该季节气温较低，也不具备化粪池因温度作用分解产生沼气的环境条件。如地下有气体通过排污管泄漏至居民家内，通常会导致该区域多户均有气体泄漏发生爆燃的可能，但经调查仅26号车库发生了爆燃。

（3）分析认定液化石油气泄漏引发爆燃

①爆燃发生瞬间，爆燃冲击作用明显并有高温火焰出现，现场冲击损毁特征明显，波及范围广，符合气体爆燃产生强烈声光和冲击的痕迹特征。现场冲击损毁和烧损呈现低位特征，视频监控显示爆燃瞬间产生的火焰以低位为主，这种特征符合比空气重的液化石油气爆燃后形成的痕迹特征。

②26号车库西南角橱柜内放置一液化石油气钢瓶，消防救援人员到场后液化石油气钢瓶的角阀处于开启状态，液化石油气钢瓶与减压阀、软管和燃气灶具处于连接状态，消防救援人员出于安全考虑将角阀关闭，并将减压阀从液化气钢瓶接口处拧下。该液化石油气钢瓶体标注净重11.6公斤，容积23.5升，满载可盛装液化石油气9.8公斤。爆燃后扎鲁特旗应急管理局在送检液化石油气钢瓶时对该钢瓶进行了称重，钢瓶内还残留有1.24公斤的气体。

③经调查询问，该钢瓶是在2026年03月15日换气，车库内居住的崔某某和王某某两人仅是平时做饭时使用，03月20日崔某某因病住院，王某某晚上才回到车库内。从换气当日至爆燃发生时该钢瓶气量消耗较大，该气量不符合正常使用时的消耗量，因此存在该钢瓶内的气体因异常情况发生了大量的泄漏。

④现场调查时，使用另外装有液化石油气的钢瓶同残留在现场的减压阀、软管和燃气灶具连接，现场使用肥皂水试显示减压阀以及燃气灶具气管螺母接口处漏气。

2.气体泄漏原因分析认定

事故分析认定减压阀发生液化石油气泄漏，主要依据如下：

（1）扎鲁特旗消防救援大队现场提取了减压阀、软管及燃气灶具送至实验室分析测试，经实验室气密性测试送检的减压阀和燃气灶具金属气管螺母接头处有气体泄漏。

（2）经查询减压阀上的铭牌信息，该减压阀是由余姚市九通燃具厂生产的家用瓶装液化石油气调压器（俗称减压阀），产品型号为JYT-0.6，目前该厂已注销，市场流通多为库存或二手产品。该型号的减压阀于2016年停产，执行是较早的行业标准CJ50-2001（已废止），而新国标是GB 35844-2018。家用JYT-0.6型号减压阀通常安全使用期限为5年，从安装使用之日起计算，如超期使用，内部橡胶膜片、密封件会老化，极易引发气体泄漏。

（3）查看减压阀背面的固定螺丝，其中有一个螺丝顶部的十字槽的槽口已经明显出现磨损，使用螺丝刀出现象。说明该螺丝之前被拧动过，该减压阀前期存在故障，后经过维修后使用，经拆卸后打开后盖查看内部的橡已经明显出现老化现象。由于该减压阀在爆燃事故前放置在橱柜内，爆燃发生后橱柜受损较轻，橱柜柜体和上部灶台还保留，橱柜内的塑料袋等还未烧损，因此该减压阀在爆燃发生时受爆燃影响较轻。

（4）实验室测试时，燃气灶具的金属气管螺母接头处也出现气体泄漏，但由于燃气灶具在灶台表面放置，生后燃气灶具受爆燃冲击较重，整个燃气灶具壳体发生严重变形，气管螺母处的燃气灶具支角已经脱落，因此在发生时该螺母处因受冲击导致螺母出现松动后出现漏气的情况，现场将螺母拧下后内部的橡胶垫片还完好，未出现象，因此综合分析该螺母接头处在爆燃发生前出现漏气的可能性极小。

（5）扎鲁特旗应急管理局将现场放置的液化石油气钢瓶送至内蒙古自治区特种设备检验研究院进行检测，果为液化石油气钢瓶安全性符合要求。

3.引火源的分析

（1）液化石油气的主要成分是丙烷和丁烷，同时还含有少量甲烷、乙烷和乙烯，爆炸极限在 1.5%－ 9.5其中液化石油气的最小点火能为0.25毫焦。车库内任何的明火、电火花、机械摩擦火花及静电火花等均可将其引

（2）经现场勘验，起爆区域分析认定在卫生间内，卫生间内的用电设备有热水器、照明灯和洗衣机等，如设备使用，存在使用时产生的电火花引发爆炸性混合气体发生爆燃的可能。

（3）现场勘验洗衣机炸损严重，底座处碎裂明显，洗衣机盖呈现由内向外的受温熔化痕迹，洗衣机内胆和体裂开，外壳金属受冲击变形后被抛至车库外。洗衣机旁还残留有较多湿的衣物，调取26号车库爆炸当日用水、显示，鲁北镇幸福家园小区4号楼26号车库，20日至21日，用水1.29吨，用电3.1度，存在大量用水事实。因此分爆燃发生时王某某正在使用洗衣机，洗衣机产生的电火花引发液化石油气爆燃的可能。

（4）车库内安装有照明灯，其中卫生间内灯的开关处于开启状态，生活区的照明灯开关处于关闭状态，也某某在起床开灯瞬间引发爆燃的可能。王某某本人不会吸烟，不存在王某某吸烟引发爆燃的可能。

（二）间接原因

1.扎鲁特旗旭辉房地产开发有限公司（幸福家园小区4号楼26号车库产权人）对使用人将车库装修用于居住有效制止。

2.扎鲁特旗桥北液化气供应站违规向不具备安全用气环境的用户供气，未提供为燃气用户配送、安装燃气务，未按要求对燃气用户进行技术指导服务和安全用气检查，导致隐患未能及时发现并督促整改。

（三）行业监管存在的问题

扎鲁特旗住房和城乡建设局主管本行政区域燃气管理工作，对燃气供应企业安全生产监督管理不到位。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）不再提出刑事责任追究建议的人员

王某某(幸福家园小区4号楼26号车库使用人）违规使用超安全使用年限不合规瓶装液化石油气减压阀，导致油气泄漏，未安装燃气泄漏报警装置，在不具备安全用气环境的车库内使用瓶装液化石油气，对事故发生负有直任，鉴于本人已死亡，不再提出刑事责任追究建议。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.扎鲁特旗旭辉房地产开发有限公司，涉嫌存在违法违规问题，建议由相关部门依法依规作出行政处罚。

2.扎鲁特旗桥北液化气供应站，涉嫌存在违法违规问题，建议由相关部门依法依规作出行政处罚。

（三）建议追责问责的人员

1.对扎鲁特旗住房和城乡建设局分管负责同志，建议责令书面检查。

2.对扎鲁特旗住房和城乡建设局供热燃气股负责人，建议给予警告处分。

六、事故教训和防范措施

2021年以来，全国发生多起燃气安全事故，特别是宁夏银川富洋烧烤店“6.21”特别重大燃气爆炸事故发生委旗政府高度重视，召开常委会、常务会议，传达学习习近平总书记对宁夏银川烧烤店燃气爆炸事故作出的重要神，对我旗燃气安全工作进行部署，要求全旗各级各部门深刻吸取事故教训、举一反三加强城镇燃气领域安全防作，但从事故的发生来看，我旗城镇燃气安全工作仍存在较大不足，各级各部门要认真总结并吸取教训，针对事出的突出问题，切实采取有效措施加以改进，坚决杜绝同类事故发生。

（一）压紧压实企业主体责任。燃气供应企业要严格按照法律法规要求开展入户安全检查工作，要做好安全录，发现存在使用不合格连接软管或老化连接软管、使用无熄火保护燃气灶具或超出使用年限燃气灶具等安全隐书面告知用户进行整改并做好记录。液化石油气充装供应企业应指导、督促与其合作联营的配送企业及供气站点行对用户的安全服务责任，对于未按要求履行安全服务责任的，应及时督促纠正直至取消合作联营。

（二）严格燃气供应安全监管。燃气行业各监管部门要对瓶装液化石油气安全各项环节进一步开展排查整治完善执法检查台账，重点检查非法违法经营、不签订供气合同、不按规定开展入户安全检查等问题隐患，加大对法违规行为的曝光力度，形成有力震慑。

（三）抓好燃气用户端安全管理。建立完善辖区内燃气供应企业、燃气管线设施和液化石油气用户的基础信和隐患台账，深入开展居民用户和出租房屋液化石油气安全排查整治。强化瓶装液化石油气安全督查、考核，对瓶装液化石油气用户进行液化石油气改电、改管道天然气，引导不符合改造条件的非居民用户进行业态调整。

（四）强化燃气安全宣传教育。依托各类媒体，常态化开展燃气管理法规和安全用气、应急处置等知识宣传加强典型案例报道，增强社会公众的燃气安全意识，提高防范和应对燃气事故的能力。充分发挥群防群治和接诉制作用，鼓励社会公众对燃气安全隐患进行举报、投诉，及时处置涉及燃气安全问题线索。